

中西医结合治疗新型冠状病毒肺炎中潜在药物相互作用途径

谢又佳 梁虹艺 林伟斌 季波

南部战区总医院药剂科(广州510010)

【摘要】 中西医结合是治疗新型冠状病毒肺炎的重要途径之一。西药与中药的相互作用可能通过细胞色素P450酶的途径发生,因此深入研究西药与中药相互作用的作用和影响,对于指导中药与西药的合理使用具有重要意义。本文将介绍中西医结合治疗新型冠状病毒肺炎患者中潜在药物相互作用。

【关键词】 中药; 中药注射液; 新型冠状病毒肺炎; CYP450; 相互作用

【中图分类号】 R259; R563.1

Potential drug interactions with traditional chinese medicine in the novel coronavirus pneumonia (COVID-19) during integrated traditional and western medicine treatment XIE Youjia, LIANG Hongyi, LIN Weibin, JI Bo.

Department of Pharmacy, General Hospital of Southern Theatre Command, Guangzhou 510010, China

Corresponding author: JI Bo E-mail: jbjenny@sina.com

【Abstract】 The combination of traditional Chinese medicine and drugs is one of the most important approaches in the treatment of novel coronavirus pneumonia (COVID-19). Given that drug interactions with traditional Chinese medicine may occur through the main pathway of cytochrome P450 enzymes. The role and impact of drug interactions with traditional Chinese medicine was studied, which is of great significance for guiding the rational combination of traditional Chinese medicine and drugs. This article will introduce potential drug interactions with traditional Chinese medicine in the COVID-19 during integrated traditional and western medicine treatment.

【Key words】 traditional chinese medicine; traditional chinese medicine injection; COVID-19; CYP450; interaction

自2019年12月以来,新型冠状病毒肺炎(简称新冠肺炎)开始在中国爆发,因其无特效治疗药物使临床治疗陷入困境,各种中西药物被逐一排查是否对新冠有效,经过多次修改,形成了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》,这一版本治疗方案中增加了大量中药方剂及中成药^[1]。随着中西医结合治疗在新冠肺炎诊疗中的推广,越来越多的患者受益,《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》延用了上一版的中药方剂及中成药^[2]。新冠感染的多为合并心脑血管疾病和糖尿病的老年患者,这些患者通常免疫功能较弱,可能继发其他感染^[3],目前新冠肺炎治疗方案仍在不断摸索更新中,中药与西药联合用于临床,因此中西药之间可能存在潜在的药物相互作用可能影响临床治疗效果。

细胞色素P450酶(CYP450s)是人体内药物代

谢的主要酶系,其活性的变化可能是药物相互作用的主要原因。当中药和西药联合治疗时,药物相互作用可能与CYP450s密切相关,因此国内外文献对中药与CYP450s相关报道较多。其中大部分研究某一味中药对CYP450s活性的影响,仅有少部分研究传统方剂对CYP450s活性的影响。中药成分复杂,多目标效应,用于临床的是整体治疗效果,但是用于新冠的治疗的方剂均是专门针对这一新型病毒研发的,每个方剂对CYP450s活性的影响尚无相关研究。

中药无论以哪种形式应用于临床,在体内总是以化合物的形式发挥药理作用,因此方剂中每味中药及其主要有效成分对CYP450s活性的影响可能与药物相互作用密切相关。因此,本文总结了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》中用于治疗新冠肺炎的中药与中药注射液对CYP450s活性的影响,探索中西医结合治疗新冠肺炎患者潜在的药物相互作用,为新冠肺炎治疗方案进一步优化提供依据。

doi: 10.3969/j.issn.1006-5725.2020.07.003

通信作者:季波 E-mail: jbjenny@sina.com

网络首发时间:2020年4月10日

1 治疗新冠肺炎的中药方剂及中成药

《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》推荐新冠肺炎确诊患者使用的中药方剂及中成药见表1^[2]。清肺排毒汤适用于各类型新冠肺炎患者;寒湿郁肺证方、湿热蕴肺证方适用于轻型新冠肺炎患者;湿毒郁肺证方、湿寒阻肺证方适用于普通型新冠肺炎患者;疫毒闭肺证方、气营两燔证方适用于重型新冠肺炎患者,此类患者还可

根据患者病情加用一种或者两种中药注射液,如热毒宁注射液、痰热清注射液、血必净注射液、喜炎平注射液、醒脑静注射液;内闭外脱证方适用于危重型新冠肺炎患者,此类患者还可根据患者病情加用一种或者两种中药注射液,如热毒宁注射液、痰热清注射液、生脉注射液、参附注射液、参麦注射液、血必净注射液、醒脑静注射液;所有患者在恢复期推荐使用肺脾气虚证方,气阴两虚证方。

表1 治疗新冠肺炎的中药方剂及中成药^[2]

Tab.1 Traditional Chinese medicine and traditional Chinese patent medicine for treating COVID-19^[2]

方剂及中成药	药品名称
清肺排毒汤	炙甘草、麻黄、杏仁、生石膏、桂枝、泽泻、细辛、猪苓、射干、白术、山药、茯苓、枳实、柴胡、陈皮、黄芩、藿香、姜半夏、冬瓜、生姜、紫菀
寒湿郁肺证方	厚朴、生麻黄、苍术、生白术、贯众、焦槟榔、煨草果、生石膏、葶苈子、杏仁、生姜、羌活、地龙、徐长卿、云苓、藿香、佩兰、焦三仙各
湿热蕴肺证方	生甘草、槟榔、柴胡、黄芩、青蒿、厚朴、草果、知母、赤芍、连翘、苍术、白术
湿毒郁肺证方	生甘草、生麻黄、虎杖、青蒿草、葶苈子、生薏苡仁、苦杏仁、生石膏、茅苍术、广藿香、马鞭草、干芦根、化橘红
湿寒阻肺证方	槟榔、厚朴、生麻黄、苍术、羌活、陈皮、藿香、草果、生姜
疫毒闭肺证方	甘草、生大黄、草果、藿香、生麻黄、生黄芪、杏仁、生石膏、厚朴、苍术、法半夏、茯苓、葶苈子、赤芍
气营两燔证	生甘草、生黄连、石膏、知母、生地、葶苈子、水牛角、赤芍、玄参、连翘、丹皮、竹叶
内闭外脱证方	人参、山茱萸、黑顺片、安宫牛黄丸或苏合香丸
肺脾气虚证方	甘草、炙黄芪、党参、法半夏、砂仁、陈皮、炒白术、茯苓、藿香
气阴两虚证方	生甘草、丹参、五味子、生石膏、南北沙参、麦冬、西洋参、淡竹叶、桑叶、芦根
中成药	热毒宁注射液、痰热清注射液、生脉注射液、参附注射液、参麦注射液、喜炎平注射液、血必净注射液、醒脑静注射液

2 CYP450s与药物代谢

CYP450s是人体内参与药物代谢的主要酶,约占药物代谢总量的75%。人CYP450s代谢成千上万的内源性和外源性化学物质。一部分CYP450s只代谢一种(或极少数)底物,如CYP19芳香化酶;而另一部分CYP450s可能代谢多种底物,如CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1和CYP3A4等。

通过CYP450s代谢的药物中,大多数药物直接或通过促进体内排泄而失活;许多药物被其生物活性化,形成其活性化合物。许多药物可以通过诱导CYP450s的生物合成(酶诱导)或直接抑制CYP450s的活性(酶抑制)来增加或减少各种CYP450s的活性。CYP450s活性的变化可能影响各种药物的代谢和清除,这是药物相互作用的主要原因。当中药和西药联合治疗时,药物相互作用的潜力是不可避免的,并且可能主要归因于CYP450s^[4-5]。

3 中药方剂与CYP450s

3.1 丹参 SHERIFFDEEN等^[6]研究表明在人体中

随着丹参浓度的增加,CYP1A2活性降低。HU等^[7]研究表明丹参醇提取物对人肝微粒体表现出混合抑制作用,而水提物则没有抑制作用。目前的研究结果表明,丹参醇提取物及其组分丹参酮对CYP2C19活性有抑制作用。QIU等^[8]研究表明在人体中给予治疗剂量的丹参片可诱导肠内CYP3A4的产生。ZHOU等^[9]研究表明,在人体中给予治疗剂量的丹参胶囊能显著地诱导CYP3A4的活性和表达,其抑制血小板聚集的作用减弱。这提示临床上丹参与CYP1A2、CYP2C19、CYP3A4代谢的治疗药物之间存在潜在的药物相互作用,联合使用时应谨慎。

3.2 甘草 KIM等^[10]研究表明甘草提取物甘草醇在人肝微粒体中表现出抑制作用,对CYP1A1有选择性抑制作用,CYP2C9的竞争抑制作用。LI等^[11]研究表明甘草提取物在人肝微粒体中抑制CYP2B6和CYP2C酶家族(CYP2C8、CYP2C9和CYP2C19)。HE等^[12]研究表明甘草中具有多种药理活性的主要生物活性成分甘草醇A对人肝微粒体中CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19和CYP3A4有明显的抑制作用,对CYP2E1和CYP2D6的抑制作用较弱。对CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9和CYP2C19的抑

制类型为混合型抑制,对CYP3A4为竞争性抑制。这提示临床上甘草与CYP1A1、CYP1A2、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19和CYP3A4代谢的治疗药物之间存在潜在的药物相互作用。

3.3 黄连 WEI等^[13]研究表明黄连对大鼠肝微粒体CYP1A2、CYP2D6呈显著抑制作用。YU等^[14]研究表明黄连能诱导大鼠CYP3A4的功能。这提示临床上黄连与CYP1A2、CYP2D6和CYP3A4代谢的治疗药物之间存在潜在的药物相互作用。

3.4 黄芩 WEI等^[13]研究表明黄芩(5 g/kg, qd·7 d)对大鼠肝微粒体CYP1A2($P < 0.01$), CYP2C9($P < 0.01$), CYP2E1($P < 0.05$)具有显著抑制作用。YI等^[15]研究表明黄芩(12 g, qd·12 d)对人CYP2C9抑制, CYP2E1诱导。与基线值相比, 氯沙坦(CYP2C9)的代谢率降低到基线值的71%($P < 0.024$)。此外, 在多次注射后, 氯唑沙宗(CYP2E1)的代谢率增加了1.42倍($P < 0.039$)。两篇文献报道内容不一致, 两项研究均表明黄芩对CYP2C9抑制, 但是对CYP2E1作用相反, 这提示我们在不同给药剂量黄芩对CYP2E1可能产生相反的作用效果。YI等^[15]研究对象是健康志愿者, 给予的药物剂量为临床常用量, 因此其结果更有临床意义。

3.5 柴胡 CHENG等^[16]研究表明醋炙柴胡大鼠对CYP2C9和CYP2C19无诱导作用, 而柴胡水提物对CYP2C9和CYP2C19有诱导作用。结果表明, 柴胡在醋中烘烤后对CYP2C9和CYP2C19的诱导作用消失。柴胡和醋炙柴胡对CYP2E1、CYP2D6和CYP3A4有较强的诱导作用, 但对CYP1A2无明显影响。柴胡和醋炙柴胡对CYP2C9和CYP2C19的作用不同, 可能是柴胡和醋炙柴胡提取物治疗效果不同的原因, 也可能引起不同的药物相互作用。

3.6 五味子 SU等^[17]研究表明单剂量或多剂量(3.5 g/kg, qd·7 d)的五味子和醋制五味子提取物均可显著大鼠抑制CYP1A2活性, 诱导CYP3A4活性。醋制五味子的抑制作用比五味子的强。五味子和醋制五味子提取物单次给药后CYP2E1活性被诱导, 但在多次给药后CYP2E1活性被抑制。mRNA表达结果与药代动力学结果一致。WANG等^[18]研究表明五味子水提物和醇提物对大鼠肝微粒体CYP1A2、CYP2C6、CYP2C11、CYP2D2、CYP2E1和CYP3A1/2的体外活性有明显的抑制作用。五味子水提物(1.5 g/kg, qd·7 d)和醇提物(1.5 g/kg, qd·7 d)多次给药可提高CYP2E1和CYP3A1/2的活性、mRNA和蛋白表达, 同时抑制CYP2D2在体内的活性和mRNA表达。上述两项试验五味子对CYP2E1结果不一致可能与单次给药剂量不同有关。

3.7 人参 MALATI等^[19]研究表明人参在人体中

有可能减少主要经CYP3A代谢的药物的全身暴露。人参使CYP3A4底物咪达唑仑代谢减少34%, 一些治疗范围狭窄的经CYP3A4/5代谢的药物可能需要密切监护, 如环孢素、他克莫司、伊立替康、西地那非和西罗莫司等。相反, 人参与通过P-gp和/或有机阴离子转运多肽运输, 但未经CYP3A代谢的药物(即地高辛、泰利诺尔和非索非那定)不太可能有相互作用。

3.8 厚朴 厚朴酚是厚朴中的主要成分, 被认为是一种植物化学标志物和生物活性物质。JEONG等^[20]研究表明和厚朴酚在人肝微粒体中能显著抑制CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9和CYP2C19的活性。这些结果表明和厚朴酚可能与由CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9和CYP2C19代谢的药物产生药理学相互作用。LI等^[21]研究表明和厚朴酚在大鼠中对CYP1A2的抑制作用大于CYP2C11。和厚朴酚对大鼠茶碱和甲苯磺丁胺药代动力学的影响是由抑制CYP1A2和CYP2C11活性引起的。LEE等^[22]研究表明这些结果表明和厚朴酚在人肝细胞中是一种弱的CYP2B6诱导剂, 不太可能增加CYP2B6底物的代谢, 也不可能引起药物在人体内的药代动力学相互作用。这提示临床上厚朴与CYP1A2、CYP2C8、CYP2C9、CYP2C11和CYP2C19代谢的治疗药物之间存在潜在的药物相互作用, 联合使用时应谨慎。

3.9 南北沙参 朱冠秀等^[23]研究表明南沙参组对大鼠CYP1A2酶具有诱导作用, 对CYP2C9酶具有显著诱导作用, 对CYP3A4、CYP2C19无明显影响。朱冠秀等^[24]研究表明北沙参组对大鼠CYP2C9酶具有诱导作用。

综上所述, 用于治疗新型冠状病毒肺炎的中药方剂中, 丹参、甘草、黄连、黄芩、柴胡、五味子、人参、厚朴和南北沙参对CYP450s有诱导或者抑制作用, 因此这些中药方剂与经CYP450s代谢的药物存在潜在的相互作用。临床上治疗新型冠状病毒肺炎患者, 特别是有合并其他慢性病或者其他感染的重症患者, 需要注意中西药潜在的药物相互作用, 及时进行血药浓度监测, 并结合临床疗效及时调整药物治疗方案。

4 中药注射液与CYP450s

孙亮^[25]研究表明痰热清注射液能抑制肝脏CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1和CYP3A4的代谢活性。叶林虎等^[26]研究表明醒脑静注射液对CYP2C19有较强抑制作用。李晗等^[27]研究表明参附注射液对CYP2B、CYP2C11有较强诱导作用, 对CYP1A2和CYP3A有抑制作用。高森^[28]研究表明参附注射液对CYP1A2、CYP3A4和

CYP2C9有抑制作用。王德才等^[29]研究表明生脉注射液对CYP450酶有诱导作用,但未对各种亚型进行研究。高森^[28]研究表明参麦注射液在体外对CYP1A2和CYP3A4无明显抑制作用,对CYP2C9有抑制作用。XIA等^[30]研究表明参麦注射液能抑制肝脏CYP3A1/2和CYP2C6的代谢活性,对CYP1A2和CYP2E1的代谢无明显影响。叶林虎等^[31]研究表明喜炎平注射液能抑制肝脏CYP3A4和CYP2E1的代谢活性。血必净注射液无相关研究文献报道。

热毒宁注射液对大鼠肝脏CYP450酶,王春雪^[32]分4组评价7种不同亚型(CYP1A2、CYP2A6、CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6及CYP2E1)的mRNA表达的影响,剂量为2 mL/kg。与空白对照组相比,单独给予热毒宁注射液对CYP1A2、CYP2C9和CYP2C19有诱导作用,对CYP2A6有抑制作用。单独给予头孢呋辛对这7种肝药酶亚型较空白对照组无差异。热毒宁注射液与头孢呋辛联用时,对CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19及CYP2E1有诱导作用,比单独给予热毒宁注射液组更强;对CYP2A6亚型有抑制作用,但比单独给予热毒宁注射液组减弱。张云燕等^[33]分不同剂量的2组进行评价。低剂量组相当于临床常用剂量,2 mL/kg,相当于生药剂量为0.52 mg/kg/d,其中对CYP1A2和CYP2E1亚型有诱导作用。高剂量组相当于临床3倍常用剂量6 mL/kg,其中对CYP1A2、CYP3A1、CYP2B1、CYP2C11、CYP2D1、CYP2E1亚型有诱导作用。GENG等^[34]分不同剂量的组进行评价,剂量分别为1、2、4 mL/kg,低、中剂量对CYP1A2有诱导,高剂量对CYP1A2有抑制;而对CYP2C11、CYP2D1和CYP3A1/2均抑制。在临床使用过程中,热毒宁注射液对CYP450酶的影响可能会随着剂量及联用药物而改变,导致药物相互作用随之变化。

综上所述,大部分中药注射液对CYP450s活性的影响都存在浓度相关性,因此在使用中药注射液剂救治新冠肺炎患者需要调整给药剂量时,我们应对患者进行密切的药学监护,及时调整联用药物剂量,保证疗效的同时,减少不良反应的发生。

5 讨论

中医药在我国有着悠久的历史,至今仍在世界范围内使用。在新冠肺炎治疗中,中医药也发挥了重要的作用,中西药潜在的相互作用可能导致药物不良反应或患者药物治疗效果的丧失。中药与中药注射液对CYP450s活性的影响研究较多,现总结中药与中药注射液影响代谢的CYP450s底物^[35-42],见表2。

用于新冠肺炎抗病毒治疗的西药中洛匹那韦/利托那韦和磷酸氯喹在体内中的代谢与CYP450酶系有关。洛匹那韦/利托那韦为CYP3A4的底物,磷酸氯喹同时为CYP2C8、CYP2D6、CYP3A4的底物。甘草、人参、参附注射液、喜炎平注射液为CYP3A4抑制剂,丹参、黄连、柴胡、五味子、痰热清注射液为CYP3A4诱导剂;甘草、厚朴为CYP2C8抑制剂;黄连为CYP2D6抑制剂,柴胡为CYP2D6诱导剂。患者在使用清肺排毒汤、湿热蕴肺证方、湿毒郁肺证方、疫毒闭肺证方、气营两燔证方、内闭外脱证方、肺脾气虚证方、气阴两虚证方、参附注射液、喜炎平注射液、痰热清注射液,同时联用洛匹那韦/利托那韦存在潜在药物相互作用。患者在使用所有中药方剂、参附注射液、喜炎平注射液、痰热清注射液,同时联用磷酸氯喹存在潜在药物相互作用。因此有潜在相互作用的中西医结合治疗新冠肺炎患者时应密切观察患者病情进展及可能存在的不良反应,并及时调整药物治疗方案。

新冠肺炎患者合并心脑血管栓塞疾病时,通常需要长期服用抗栓药物,其中氯吡格雷和华法林在体内中的代谢与CYP450酶系有关。氯吡格雷同时为CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP3A4的底物。华法林是R-华法林与S-华法林两种消旋体的混合物,S-华法林同时为CYP2C8、CYP2C9、CYP2C19的底物,R-华法林为CYP1A2、CYP2C8、CYP2C19、CYP3A4的底物。S-华法林比R-华法林的抗凝效率高5倍,因此影响S-华法林代谢的药物对华法林疗效影响更大^[43]。甘草、厚朴为CYP2C8抑制剂;甘草、黄芩、厚朴、参附注射液、参麦注射液为CYP2C9抑制剂,柴胡、南沙参、北沙参、热毒宁注射液、痰热清注射液为CYP2C9诱导剂;丹参、甘草、厚朴为CYP2C19抑制剂。患者在使用所有中药方剂、参附注射液、参麦注射液、热毒宁注射液、痰热清注射液、喜炎平注射液同时联用华法林或者氯吡格雷存在潜在药物相互作用。因此使用中西医结合治疗这部分新冠肺炎患者时,应密切监测患者凝血功能及血小板功能,密切观察患者是否有出血或者栓塞的情况,并及时调整药物治疗方案。

新冠肺炎患者合并高血压时,通常需要长期服用抗高血压药物。厄贝沙坦、氯沙坦、坎地沙坦为CYP2C9的底物,普萘洛尔同为CYP1A2、CYP2D6的底物,除内闭外脱证方外,患者使用其他方剂时应注意监测血压和心律。硝苯地平、尼莫地平、非洛地平、氨氯地平、左旋氨氯地平、拉西地平、乐卡地平为CYP3A4的底物,除寒湿郁肺证方和湿寒阻肺证方外,患者使用其他方剂时应注意监测血压。

卡维地洛、美托洛尔为CYP2D6的底物,患者使用清肺排毒汤、湿热蕴肺证方和气营两燔证方时,需要监测血压和心律。

经CYP450s代谢的抗菌药、降糖药及质子泵抑制剂等药物在与治疗新冠肺炎的中药及中成药联用时均需要密切监测疗效及不良反应。目前用于新冠肺炎的治疗的中西药均在探索阶段,治疗方

案可能随着临床经验的积累而不断更新。中医用药多数以中药提取物或中药饮片的形式入药,虽然单味药或单一的活性成分对CYP450酶系的影响可能与中药方剂用药时大不相同,但明确单味药或单一的活性成分与代谢酶的关系,能使我们更好的掌握治疗新冠肺炎中西药之间潜在的药物相互作用,为新冠肺炎治疗方案进一步优化提供依据。

表2 中药与中药注射液影响代谢的CYP450s底物

Tab.2 CYP450 substrates of traditional Chinese medicine and traditional Chinese medicine injection affecting metabolism

CYP450s	底物 ^[35-42]	抑制剂	诱导剂
CYP1A2	抗栓药:R-华法林、氯吡格雷 β受体阻滞剂:普萘洛尔 镇痛药:对乙酰氨基酚 其他:茶碱、利多卡因、昂丹司琼、奥氮平	丹参、甘草、黄连、 黄芩、五味子、厚朴 参附注射液	南沙参 热毒宁注射液、 痰热清注射液
CYP2B6	镇痛药:哌替啶 抗栓药:氯吡格雷 其他:舍曲林、司来吉兰	甘草	厚朴
CYP2C8	抗病毒:磷酸氯喹 抗栓药:S-华法林、R-华法林	甘草、厚朴	
CYP2C9	降压药:厄贝沙坦、氯沙坦、坎地沙坦 降糖药:格列吡嗪、格列美脲、那格列奈、罗格列酮 止痛药:塞来昔布、双氯芬酸、氟比洛芬、布洛芬、吲哚美辛、吡罗昔康 降脂药:氟伐他汀 抗癫痫药:卡马西平、丙戊酸钠 抗栓药:S-华法林、氯吡格雷 精神类药:舍曲林、苯巴比妥 其他:托拉塞米、波生坦、苯妥英钠	甘草、黄芩、厚朴 参附注射液、 参麦注射液	柴胡、南沙参、 北沙参 热毒宁注射液、 痰热清注射液
CYP2C19	抗病毒:奈非那韦、伊曲韦林 抗菌药:伏立康唑 质子泵抑制剂:埃索美拉唑、兰索拉唑、奥美拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑 抗栓药:S-华法林、R-华法林、氯吡格雷 精神类药:阿米替林、地西泮、舍曲林 抗疟药:氯胍 其他:雷尼替丁、普萘洛尔、苯妥英钠、西酞普兰	丹参、甘草、厚朴	
CYP2D6	抗病毒:磷酸氯喹 β受体阻滞剂:卡维地洛、美托洛尔、普萘洛尔 止咳药:可待因 止痛药:羟考酮、曲马多 精神类:帕罗西汀、文拉法辛、阿米替林、利培酮、舍曲林 抗过敏药:氯苯那敏、氯雷他定 其他:甲氧氯普胺、雷尼替丁、普罗帕酮、托特罗定、多拉司琼、托烷司琼、昂丹司琼	黄连	柴胡
CYP2E1	麻醉药:恩氟烷、氟烷、异氟烷、七氟烷、乙醇 其他:茶碱、对乙酰氨基酚、氯唑沙宗		黄芩、柴胡、 五味子
CYP3A4	抗病毒:洛匹那韦/利托那韦、磷酸氯喹 抗菌药:红霉素、罗红霉素、克拉霉素、伊曲康唑、氟康唑 激素类:皮质激素 降压药:硝苯地平、尼莫地平、非洛地平、氨氯地平、左旋氨氯地平、拉西地平、乐卡地平 降脂药:阿托伐他汀、普伐他汀、辛伐他汀 降糖药:那格列奈、吡格列酮 质子泵抑制剂:奥美拉唑、埃索美拉唑 精神类:阿普唑仑、阿米替林、氯氮平、地西泮、艾司唑仑、佐匹克隆、咪达唑仑、利培酮、舍曲林、曲唑酮、唑吡坦 止痛药:芬太尼、羟考酮 抗栓药:R-华法林、氯吡格雷 其他:卡马西平、氯雷他定、西酞普兰、伊立替康、格拉司琼、西地那非、托特罗定	甘草、人参 参附注射液、 喜炎平注射液	丹参、黄连、 柴胡、五味子 痰热清注射液

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第六版)[EB/OL]. <http://www.nhc.gov.cn/zyygj/s7653p/202002/8334a8326dd94d329df351d7da8aefc2.shtml>, 2020-02-19.
- [2] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)[EB/OL]. <http://www.nhc.gov.cn/zyygj/s7653p/202003/46c9294a7dfe4cef80dc7f5912eb1989.shtml>, 2020-03-03.
- [3] CHEN N, ZHOU M, DONG X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study [J]. *Lancet*, 2020, 395(10223): 507-513.
- [4] WANG X L. Potential herb-drug interaction in the prevention of cardiovascular diseases during integrated traditional and Western medicine treatment [J]. *Chin J Integr Med*, 2015, 21(1): 3-9.
- [5] 沙碧君, 周素凤, 王璐, 等. 药物相互作用临床研究方法及进展[J]. *中国临床药理学与治疗学*, 2019, 24(9): 1037-1045.
- [6] SHERIFFDEEN M M, ALEHAIDEB Z I, LAW F C P. Caffeine/Angelica dahurica and caffeine/Salvia miltiorrhiza metabolic inhibition in humans: In vitro and in vivo studies [J]. *Complement Ther Med*, 2019, 46: 87-94.
- [7] HU T, ZHOU X, WANG L, et al. Effects of tanshinones from *Salvia miltiorrhiza* on CYP2C19 activity in human liver microsomes: Enzyme kinetic and molecular docking studies [J]. *Chem Biol Interact*, 2015, 230: 1-8.
- [8] QIU F, WANG G, ZHANG R, et al. Effect of danshen extract on the activity of CYP3A4 in healthy volunteers [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2010, 69(6): 656-662.
- [9] ZHOU C H, XU M, YU H B, et al. Effects of Danshen capsules on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of clopidogrel in healthy volunteers [J]. *Food Chem Toxicol*, 2018, 119: 302-308.
- [10] KIM S J, KIM S J, HONG M, et al. Investigation of selective inhibitory effects of glycyrol on human CYP 1A1 and 2C9 [J]. *Xenobiotica*, 2016, 46(10): 857-861.
- [11] LI G, HUANG K, NIKOLIC D, et al. High-throughput cytochrome P450 cocktail inhibition assay for assessing drug-drug and drug-botanical interactions [J]. *Drug Metab Dispos*, 2015, 43(11): 1670-1678.
- [12] HE W, WU J J, NING J, et al. Inhibition of human cytochrome P450 enzymes by licochalcone A, a naturally occurring constituent of licorice [J]. *Toxicol In Vitro*, 2015, 29(7): 1569-1576.
- [13] WEI L Y, ZHANG Y J, WEI B H, et al. Effect of comparability of *Coptis chinensis* and *Scutellaria baicalensis* on five sub-enzymatic activities of liver microsomes in rats [J]. *Zhongguo Zhong Yao Za Zhi*, 2013, 38(9): 1426-1429.
- [14] YU C P, HUANG C Y, LIN S P, et al. Activation of P-glycoprotein and CYP3A by *Coptidis rhizoma* in vivo?: Using cyclosporine as a probe substrate in rats [J]. *J Food Drug Anal*, 2018, 26(2S): S125-S132.
- [15] YI S, CHO J Y, LIM K S, et al. Effects of *Angelica tenuissima* radix, *angelica dahurica* radix and *scutellariae* radix extracts on cytochrome P450 activities in healthy volunteers [J]. *Basic Clin Pharmacol Toxicol*, 2009, 105(4): 249-256.
- [16] CHENG Y, HUANG Y, TIAN Y, et al. Assessment of the effects of *Radix Bupleuri* and vinegar-baked *Radix Bupleuri* on cytochrome 450 activity by a six-drug cocktail approach [J]. *Chin J Nat Med*, 2013, 11(3): 302-308.
- [17] SU T, MAO C, YIN F, et al. Effects of unprocessed versus vinegar-processed *Schisandra chinensis* on the activity and mRNA expression of CYP1A2, CYP2E1 and CYP3A4 enzymes in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2013, 146(3): 734-743.
- [18] WANG B, YANG S, HU J, et al. Multifaceted interaction of the traditional Chinese medicinal herb *Schisandra chinensis* with cytochrome P450-mediated drug metabolism in rats [J]. *J Ethnopharmacol*, 2014, 155(3): 1473-1482.
- [19] MALATI C Y, ROBERTSON S M, HUNT J D, et al. Influence of *Panax ginseng* on cytochrome P450 (CYP) 3A and P-glycoprotein (P-gp) activity in healthy participants [J]. *J Clin Pharmacol*, 2012, 52(6): 932-939.
- [20] JEONG H U, KONG T Y, KWON S S, et al. Effect of honokiol on cytochrome P450 and UDP-glucuronosyltransferase enzyme activities in human liver microsomes [J]. *Molecules*, 2013, 18(9): 10681-10693.
- [21] LI J, LI M, SUN B, et al. Inhibition of Rat CYP1A2 and CYP2C11 by Honokiol, a component of traditional Chinese medicine [J]. *Eur J Drug Metab Pharmacokinet*, 2019, 44(6): 787-796.
- [22] CHO Y Y, JEONG H U, KIM J H, et al. Effect of honokiol on the induction of drug-metabolizing enzymes in human hepatocytes [J]. *Drug Des Devel Ther*, 2014, 8: 2137-2145.
- [23] 朱冠秀, 王宇光, 李飞南, 等. Cocktail探针法测定南沙参与藜芦配伍对大鼠CYP450亚酶活性的影响[J]. *中国药物警戒*, 2013, 10(5): 257-268.
- [24] 朱冠秀, 王宇光, 马增春, 等. 北沙参与藜芦配伍对大鼠体内细胞色素 P450 酶活性的影响[J]. *中药药理与临床*, 2013, 29(3): 107-111.
- [25] 孙亮. 痰热清注射液体内代谢与相互作用研究[D]. 上海: 第二军医大学, 2013.
- [26] 叶林虎, 朱丽, 贺梅, 等. 醒脑静注射液对人肝微粒体P450酶5种亚型体外抑制作用[J]. *中国新药与临床杂志*, 2016, 35(7): 512-517.
- [27] 李晗, 王宇光, 马增春, 等. 基于临床用量的参附注射液对大鼠肝脏主要药物代谢酶的影响[J]. *药学报*, 2013, 48(5): 728-733.
- [28] 高森. 五种中药注射液对大鼠体外肝微粒体中CYP1A2、CYP3A4和CYP2C9酶的影响[D]. 大连: 大连医科大学, 2015.
- [29] 王德才, 马健, 徐晓燕, 等. 生脉注射液对小鼠肝药酶的影响[J]. *中国医药药理学杂志*, 2004, 24(10): 621-622.
- [30] XIA C H, SUN J G, WANG G J, et al. Herb-Drug Interactions: In vivo and in vitro effect of shenmai injection, a herbal preparation, on the metabolic activities of hepatic cytochrome P450 3A1/2, 2C6, 1A2, and 2E1 in rats [J]. *Planta Med*, 2010, 76(3): 245-250.
- [31] 叶林虎, 贺梅, 常琪, 等. 喜炎平注射液对人肝微粒体P450酶活性的影响[J]. *中国临床药理学杂志*, 2014, 30(9): 797-799.

- [32] 王春雪. 联合用药对热毒宁注射液体内过程影响研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2019.
- [33] 张云燕, 徐王彦君, 汤响林, 等. 热毒宁注射液对大鼠肝脏 CYP450 酶的影响[J]. 中国中药杂志, 2015, 40(14): 2737-2742.
- [34] GENG T, SI H, KANG D, et al. Influences of RE Du Ning injection, a traditional Chinese medicine injection, on the CYP450 activities in rats using a cocktail method[J]. J Ethnopharmacol, 2015, 174: 426-436.
- [35] 金有豫. 中国国家处方集[M]. 北京: 人民军医出版社, 2010.
- [36] 年华, 马明华, 徐玲玲, 等. 细胞色素 P450 酶与药物代谢的研究进展与评价[J]. 中国医药用药评价与分析, 2010, 10(11): 964-967.
- [37] CHUA YT, ANG XL, ZHONG XM, et al. Interaction between warfarin and Chinese herbal medicines[J]. Singapore Med J, 2015, 56(1): 11-18.
- [38] HU Y, WANG J. Interactions between clopidogrel and traditional Chinese medicine[J]. J Thromb Thrombolysis, 2019, 48(3): 491-499.
- [39] GIL JP, GIL BERGLUND E. CYP2C8 and antimalaria drug efficacy[J]. Pharmacogenomics, 2007, 8(2): 187-198.
- [40] HARAYA K, KATO M, CHIBA K, et al. Prediction of inter-individual variability on the pharmacokinetics of CYP2C8 substrates in human[J]. Drug Metab Pharmacokinet, 2017, 32(6): 277-285.
- [41] DAHER A, ALJAYYOSSI G, PEREIRA D, et al. Pharmacokinetics/pharmacodynamics of chloroquine and artemisinin-based combination therapy with primaquine[J]. Malar J, 2019, 18(1): 325.
- [42] 边原, 王玥媛, 杨勇, 等. 新型冠状病毒感染性肺炎抗病毒药物合理使用与药学监护[J/OL]. 医药导报. <http://sso.gzlib.org.cn/interlibSSO/goto/75/=jmr9bmjh9mds/kcms/detail/42.1293.R.20200203.1003.002.html>, 2020-03-11
- [43] 中华医学会心血管病学分会, 中国老年学学会心脑血管病专业委员会. 华法林抗凝治疗的中国专家共识[J]. 中华内科杂志, 2019, 52(1): 1037-1045.
- (收稿: 2020-02-27 编辑: 麦华欣)

《实用医学杂志》诚征审稿专家

随着本刊学术影响力的不断扩大, 本刊作者年投稿量已连续八年突破一万份, 优秀稿源的不断增多, 为了进一步缩短稿件的审理周期, 保证文章的先进性、实用性、严谨性, 本刊根据现有审稿专家库的专业构成和审稿工作的需要, 现面向广大医务工作者公开聘请以下专业的审稿专家:

基础研究、实验研究、内分泌科、心血管内科、神经内科、神经外科、心胸外科、麻醉医学、检验医学、统计学及循证医学、呼吸内科、妇产科及生殖医学科、消化内科、血液内科、精神医学、儿科、口腔医学、肾内科、行为医学专业等。

《实用医学杂志》审稿专家任职条件:

1. 热爱医学专业期刊审稿工作, 能经常查阅 E-mail、手机短信或登录本刊专家在线审稿系统查看有无送审稿件, 能及时完成审稿工作。

2. 有明确而稳定的研究方向, 丰富的科研和临床工作经验, 并具备以下学术影响力: ①近3年以第一作者或通信作者身份在国内外核心刊物(国内刊物限定为北大《中文核心期刊要目总览》收录期刊)上发表过3篇或以上论著论文。②在地市级以上医疗卫生学术团体担任专业委员会委员以上职务; ③地市级以上医疗卫生机构重点专科/特色专科主要负责人; ④以项目负责人身份承担过省级以上业务部门下达的科研课题或委托课题。其中条件①为必备条件, 条件②~④具备其一即可。

3. 具备副高以上专业技术职称, 有充足的审稿时间, 能够承担1-5篇/月的审稿工作量。博士研究生学历者可向编辑部申请放宽至副高以下职称(编辑部将视审稿专家人才库的实际管理情况核定是否通过申请)。

4. 能协助本刊编辑部完成专题组稿(必须附上初步组稿计划)工作者优先。

5. 关心与支持本刊的其他工作。

聘用程序:

1. 请填写实用医学杂志聘审稿专家调查表(附件1)(下载地址: <http://www.syyxzz.com/conditiondes?tid=3&id=40>), 加盖所在医院(机构)科研主管部门公章后寄至: 510180 广州市越秀区惠福西路进步里2号之6《实用医学杂志》编辑部收, 表格电子版发送至: E-mail: syyxzz@syyxzz.com。

2. 本刊编辑部审核后, 对符合条件的专家颁发《实用医学杂志》审稿专家证书。

本刊编辑部